第十九届全国中学生物理竞赛预赛试卷（2002 年）

题　号	一	二	三	四	五	六	七	总计
得　分								

全卷共七题，总分为 140 分．

一、（15 分）今年 3 月我国北方地区遭遇了近 10 年来最严重的沙尘暴天气．现把沙尘上扬后的情况简化为如下情景：v 为竖直向上的风速，沙尘颗粒被扬起后悬浮在空中（不动）．这时风对沙尘的作用力相当于空气不动而沙尘以速度 v 竖直向下运动时所受的阻力．此阻力可用下式表达

$$f=\alpha\rho A v^2$$

其中 α 为一系数，A 为沙尘颗粒的截面积，ρ 为空气密度．

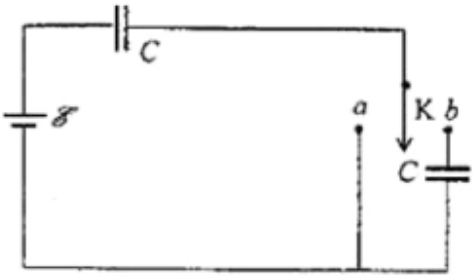
（1）若沙粒的密度 $\rho_S=2.8\times10^3\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$，沙尘颗粒为球形，半径 $r=2.5\times10^{-4}\ \mathrm{m}$，地球表面处空气密度 $\rho_0=1.25\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$，$\alpha=0.45$，试估算在地面附近，上述 v 的最小值 v_1．

（2）假定空气密度 ρ 随高度 h 的变化关系为 $\rho=\rho_0(1-Ch)$，其中 ρ_0 为 $h=0$ 处的空气密度，C 为一常量，$C=1.18\times10^{-4}\ \mathrm{m^{-1}}$，试估算当 $v=9.0\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 时扬沙的最大高度．（不考虑重力加速度随高度的变化）

二、（20 分）图预 19-2 所示电路中，电池的电动势为 $\mathcal{E}$，两个电容器的电容皆为 C，K 为一单刀双掷开关。开始时两电容器均不带电

（1）第一种情况，现将 K 与 a 接通，达到稳定，此过程中电池内阻消耗的电能等于_____；再将 K 与 a 断开而与 b 接通，此过程中电池供给的电能等于_____。

（2）第二种情况，现将 K 与 b 接通，达到稳定，此过程中电池内阻消耗的电能等于_____；再将 K 与 b 断开而与 a 接通，此过程中电池供给的电能等于_____。



图预 19-2

三、（20 分）据新华社报道，为了在本世纪初叶将我国的航天员送上太空，2002 年 3 月 25 日 22 时 15 分，我国成功地发射了一艘无人试验飞船。在完成预定任务后，飞船于 4 月 1 日 16 时 51 分安全着陆，共绕地球飞行 108 圈。

（1）飞船的名称是什么？

（2）飞船在运行期间，按照地面指挥控制中心的指令成功地实施了数百个动作，包括从椭圆轨道变换成圆轨道等．假如把飞船从发射到着陆的整个过程中的运动都当作圆周运动处理，试粗略估计飞船离地面的平均高度．已知地球半径 $R=6.37\times10^6\ \mathrm{m}$，地球表面处的重力加速

度 $g=9.80\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$

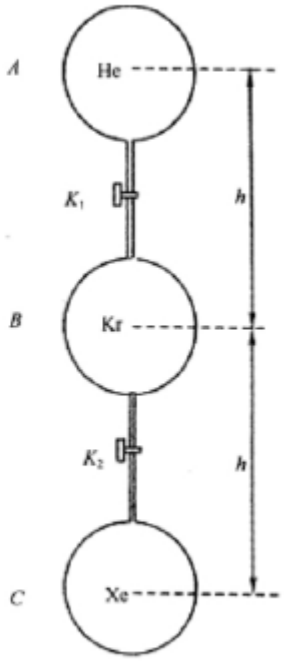
四、（20 分）如图预 19-4 所示，三个绝热的、容积相同的球状容器 A、B、C，用带有阀门 K_1、K_2 的绝热细管连通，相邻两球球心的高度差 $h=1.00\ \mathrm{m}$．初始时，阀门是关闭的，A 中装有 1mol 的氦（He）,B 中装有 1mol 的氪（Kr）,C 中装有 1mol 的氙（Xe），三者的温度和压强都相同．气体均可视为理想气体．现打开阀门 K_1、K_2，三种气体相互混合，最终每一种气体在整个容器中均匀分布，三个容器中气体的温度相同．求气体温度的改变量．已知三种气体的摩尔质量分别为

$$\mu_{He}=4.003\times10^{-3}\mathrm{kg\cdot mol^{-1}}$$

$$\mu_{Kr}=83.8\times10^{-3}\mathrm{kg\cdot mol^{-1}}$$

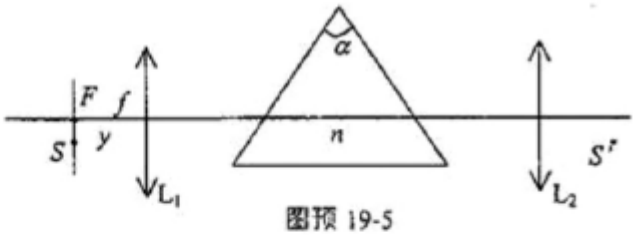
$$\mu_{Xe}=131.3\times10^{-3}\mathrm{kg\cdot mol^{-1}}$$

在体积不变时，这三种气体任何一种每摩尔温度升高 1K，所吸收的热量均为 $3R/2$，R 为普适气体常量．



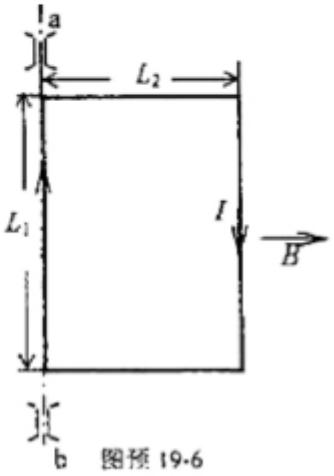
图预 19-4

五、（20 分）图预 19-5 中，三棱镜的顶角 α 为 60°，在三棱镜两侧对称位置上放置焦距均为 $f=30.0\ \mathrm{cm}$ 的两个完全相同的凸透镜 L_1 和 L_2．若在 L_1 的前焦面上距主光轴下方 $y=14.3\ \mathrm{cm}$ 处放一单色点光源 S，已知其像 S' 与 S 对该光学系统是左右对称的．试求该三棱镜的折射率．



图预 19-5

六、（20 分）一个长为 L_1，宽为 L_2，质量为 m 的矩形导电线框，由质量均匀分布的刚性杆构成，静止放置在不导电的水平桌面上，可绕与线框的一条边重合的光滑固定轴 ab 转动，在此边中串接一能输出可变电流的电流源（图中未画出）。线框处在匀强磁场中，磁场的磁感应强度 B 沿水平方向且与转轴垂直，俯视图如图预 19-6 所示。现让电流从零逐渐增大，当电流大于某一最小值 I_{min} 时，线框将改变静止状态。



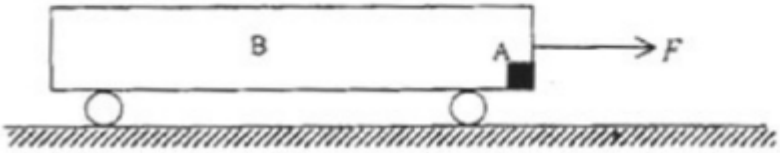
图预 19-6

（1）求电流值 I_{min}。

（2）当线框改变静止状态后，设该电流源具有始终保持恒定电流值 I_0 不变（$I_0>I_{min}$）的功能。已知在线框运动过程中存在空气阻力。试分析线框的运

动状况。

七、（25 分）如图预 19-7 所示，在长为 $l=1.0\,\mathrm{m}$、质量为 $m_B=30.0\,\mathrm{kg}$ 的车厢 B 内的右壁处，放一质量 $m_A=20.0\,\mathrm{kg}$ 的小物块 A（可视为质点），向右的水平拉力 $F=120.0\,\mathrm{N}$ 作用于车厢，使之从静止开始运动，测得车厢 B 在最初 2.0 s 内移动的距离 $s=5.0\,\mathrm{m}$，且在这段时间内小物块未与车厢壁发生过碰撞．假定车厢与地面间的摩擦忽略不计，小物块与车厢壁之间的碰撞是弹性的．求车厢开始运动后 4.0 s 时，车厢与小物块的速度．



图预 19-7

第十九届全国中学生物理竞赛预赛试题参考解答、评分标准

一、参考解答

（1）在地面附近，沙尘扬起要能悬浮在空中，则空气阻力至少应与重力平衡，即

$$\alpha\rho_0 A v_1^2 = mg \qquad ①$$

式中 m 为沙尘颗粒的质量，而

$$A = \pi r^2 \qquad ②$$

$$m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_s \qquad ③$$

得

$$v_1 = \sqrt{\frac{4}{3}\frac{\rho_s g r}{\alpha\rho_0}} \qquad ④$$

代入数据得

$$v_1 = 4.0\ \mathrm{m\cdot s^{-1}} \qquad ⑤$$

（2）用 ρ_h、h 分别表示 $v = 9.0\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 时扬沙到达的最高处的空气密度和高度，则有

$$\rho_h = \rho_0(1 - Ch) \qquad ⑥$$

此时式①应为

$$\alpha\rho_h A v^2 = mg \qquad ⑦$$

由②、③、⑥、⑦可解得

$$h = \frac{1}{C}\left(1 - \frac{4r\rho_s g}{3\alpha v^2 \rho_0}\right) \qquad ⑧$$

代入数据得

$$h = 6.8\times10^3\ \mathrm{m} \qquad ⑨$$

评分标准：本题 15 分。

1. 第一小题 8 分。其中①式 3 分，②式 1 分，③式 1 分，④式 2 分，⑤式 1 分。
2. 第二小题 7 分。其中⑥式 1 分，⑦式 1 分，⑧式 3 分，⑨式 2 分。

二、参考解答

（1）$\frac{1}{2}\mathcal{E}^2 C$，0　　（2）$\frac{1}{4}\mathcal{E}^2 C$，$\frac{1}{2}\mathcal{E}^2 C$

评分标准：本题 20 分。

（1）10 分。其中每个空 5 分。　（2）10 分。其中每个空 5 分。

三、参考解答

（1）神舟 3 号

（2）设飞船飞行时间为 t，绕地球飞行的圈数为 N，周期为 T，飞船的质量为 m，离地面的平均高度为 h，地球半径为 R，地球质量为 M，则有

$$T=\frac{t}{N} \qquad ①$$

$$G\frac{mM}{(R+h)^2}=m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2(R+h) \qquad ②$$

$$G\frac{Mm}{R^2}=mg \qquad ③$$

由①、②、③式解得

$$h=\left(\frac{gR^2t^2}{4\pi^2N^2}\right)^{1/3}-R \qquad ④$$

由题给数据可知 $t=5.8536\times10^5$ s，代入 t 及其它有关数据得

$$h=2.9\times10^5\ \text{m} \qquad ⑤$$

评分标准：本题 20 分

（1）4 分

（2）16 分。其中①、②、③、④式各 3 分，⑤式 4 分（答案在 2.7×10^5 m ～ 3.1×10^5 m 之间均给这 4 分）

四、参考解答

根据题设的条件，可知：开始时 A 中氦气的质量 $m_{He}=4.003\times10^{-3}$ kg，B 中氪气的质量 $m_{Kr}=83.8\times10^{-3}$ kg，C 中氙气的质量 $m_{Xe}=131.3\times10^{-3}$ kg。三种气体均匀混合后，A 中的 He 有 $\frac{1}{3}$ mol 降入 B 中，有 $\frac{1}{3}$ mol 降入 C 中。He 的重力势能增量为

$$\Delta E_{He}=\frac{1}{3}m_{He}g(-h)+\frac{1}{3}m_{He}g(-2h)=-m_{He}gh \qquad ①$$

B 中的 Kr 有 $\frac{1}{3}$ mol 升入 A 中，有 $\frac{1}{3}$ mol 降入 C 中。Kr 的重力势能增量为

$$\Delta E_{Kr}=\frac{1}{3}m_{Kr}gh+\frac{1}{3}m_{Kr}g(-h)=0 \qquad ②$$

C 中的 Xe 有 $\frac{1}{3}$ mol 升入 A 中，有 $\frac{1}{3}$ mol 升入 B 中。Xe 的重力势能增量为

$$\Delta E_{Xe}=\frac{1}{3}m_{Xe}gh+\frac{1}{3}m_{Xe}g2h=m_{Xe}gh \qquad ③$$

混合后，三种气体的重力势能共增加

$$\Delta E_P=\Delta E_{He}+\Delta E_{Kr}+\Delta E_{Xe}=(m_{Xe}-m_{He})gh \qquad ④$$

因球与外界绝热，也没有外力对气体做功，故重力势能的增加必然引起内能的减少。在体积不变时，气体不做功。由热力学第一定律可知，此时传给气体的热量应等于气体内能的增量，但因理想气体的内能只由温度决定，与体积无关，故只要温度改变量相同，则体积不变条件下内能的增量也就是任何过程中理想气体内能的增量。根据题给的已知条件，注意到

本题中所考察的理想气体共有 3 摩尔，故有

$$\Delta E_{\mathrm{P}} = -3\times\frac{3}{2}R\Delta T \qquad ⑤$$

上式中右方为气体内能减少量，ΔT 表示气体温度的增量，由④、⑤两式得

$$\Delta T = -\frac{2(m_{\mathrm{Xe}} - m_{\mathrm{He}})gh}{9R} \qquad ⑥$$

将已知数据代入，注意到 $R = 8.31\,\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$，可得

$$\Delta T = -3.3\times10^{-2}\ \mathrm{K} \qquad ⑦$$

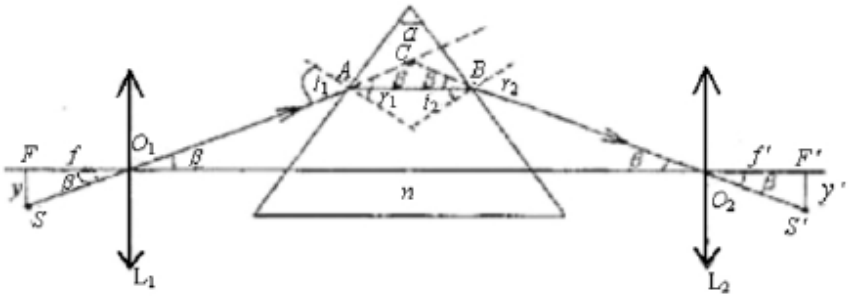
即混合后气体温度降低 3.3×10^{-2} K

（如果学生没记住 R 的数值，R 的值可用标准状态的压强 $p_0 = 1.013\times10^5\ \mathrm{N\cdot m^{-2}}$，温度 $T_0 = 273.13$ K 和 1mol 理想气体在标准状态下的体积 $V_0 = 2.24\times10^{-2}\ \mathrm{m^3}$ 求得，即 $R = \frac{p_0V_0}{T_0}$）

评分标准：本题共 20 分。

说明经扩散使三种气体均匀混合，并导致气体重力势能改变求得④式，得 8 分。说明能量转换过程，由重力势能增加而内能减少，列出⑤式，得 8 分。得出正确结果，算出⑦式，得 4 分。

五、参考解答



图预解 19-5

由于光学系统是左右对称的，物、像又是左右对称的，光路一定是左右对称的。该光线在棱镜中的部分与光轴平行。由 S 射向 L_1 光心的光线的光路图如图预解 19-5 所示。由对称性可知

$$i_1 = r_2 \qquad ①$$

$$i_2 = r_1 \qquad ②$$

由几何关系得 $\qquad r_1 + i_2 = \alpha = 60^\circ \qquad ③$

由图可见

$$i_1 = \beta + r_1 \qquad ④$$

又从ΔFSO_1的边角关系得

$$\tan\beta = y/f \qquad ⑤$$

代入数值得

$$\beta = \arctan(14.3/30.0) = 25.49° \qquad ⑥$$

由②、③、④与⑥式得$r_1 = 30°$，$i_1 = 55.49°$

根据折射定律，求得

$$n = \frac{\sin i_1}{\sin r_1} = 1.65 \qquad ⑦$$

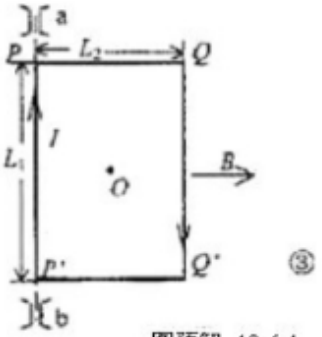
评分标准：本题 20 分

1. 图预解 19-5 的光路图 4 分。未说明这是两个左右对称性的结果只给 2 分。
2. ①、②、③、④式各给 2 分，⑤式给 3 分，⑥式给 1 分，⑦式给 4 分。

六、参考解答

（1）解法一：

导体线框放在水平桌面上，俯视图如图预解 19-6-1。由图可见，在线框没动之前，线框的PQ边与$P'Q'$边平行于磁场B，因而不受磁场力。PP'边受的安培力的大小为IBL_1，方向垂直于桌面向下，但此力对轴的力矩为零。QQ'边受的安培力的大小为$F_{QQ'} = IBL_1$，方向垂直桌面向上。此力对固定轴的力矩为



图预解 19-6-1

③

$$M_0 = IBL_1L_2 \qquad ①$$

除此力矩外，线框还受到重力矩作用。重力力矩等于重力乘线框重心（O点）到轴 ab 的距离，即

$$\tau_0 = mg(L_2/2) \qquad ②$$

当$M_0 = \tau_0$时，桌面对线框的支持力的力矩为零，$M_0 > \tau_0$时，线框将改变静止状态，开始绕轴 ab 向上翻起。根据题意及①、②式，由力矩平衡原理可知

$$I_{\min}BL_1L_2 = \frac{1}{2}mgL_2 \qquad ③$$

解得

$$I_{\min} = \frac{mg}{2BL_1} \qquad ④$$

解法二：

线框所受的重力矩也可以由各边对 ab 轴的重力矩来求。PQ 边与 $P'Q'$ 边的重心均在（$L_2/2$）处，两条边对 ab 轴的合力矩为

$$\tau_1=\left(\frac{mgL_2}{(L_1+L_2)}\right)\left(\frac{L_2}{2}\right) \qquad ①'$$

QQ' 边对 ab 轴的力矩为

$$\tau_2=\left(\frac{mgL_1}{2(L_1+L_2)}\right)L_2 \qquad ②'$$

故线框所受的重力矩为

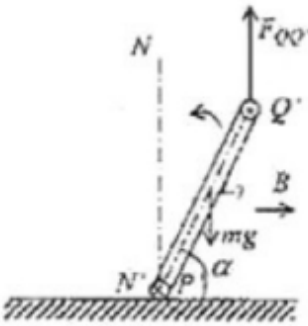
$$\tau_0=\tau_1+\tau_2=(mg/2)L_2$$

与解法一求得的②式一致，从而求得 $I_{\min}$ 与④式相同。

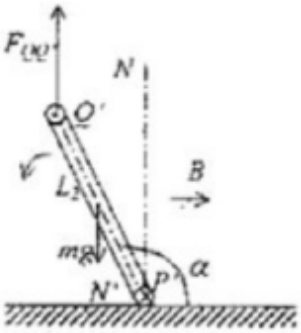
（2）线框处于静止状态时，若电流 I_0 比 $I_{\min}$ 稍大，线框所受的电磁力矩 M 将大于重力矩 τ，使线框绕 ab 轴向上翘起。PQ 边和 $P'Q'$ 边所受电磁力不等于零，但二者相互抵消。当保持电流值 I_0 恒定不变时，线框将从静止状态开始绕固定轴作加速转动。在加速转动过程中，由于通过线框的磁通量发生变化，线框内将产生感应电动势，它有使线框中的电流变小的趋势，题中已设电流源有保持电流恒定不变的功能，所以当线框平面转至与桌面成 α 角时，如图预解 19-6-2a 所示，线框受到的合力矩为

$$M-\tau=\left(I_0BL_1-\frac{1}{2}mg\right)L_2\cos\alpha \qquad ⑤$$

随着 α 角逐渐增大，合力矩随之减小，但 $M-\tau$ 始终大于零，因而线框仍作逆时针加速转动，角速度不断增大。当线框平面转到竖直面 NN' 时，合力矩为零，角速度达到最大。由于惯性，线框将越过 NN' 面作逆时针转到。此时，合力矩与线框转动方向相反，角速度将逐渐减小，合力矩的大小随着 α 角的增大而增大，如图预解 19-6-2b 所示。



图预解 19-6-2a



图预解 19-6-2b

如果没有空气阻力，α 将增至 180°。当 α 角等于 180° 时，线框转动的角速度为零，合力矩将使线框作顺时针加速转动，结果线框将在 α 角等于 0°与 180°之间往复摆动不止。实际上，由于空气阻力作用，线框平面在 NN' 平面两侧摆动的幅度将逐渐变小，最终静止在 NN' 面处，此时，电磁力矩与重力矩均为零。如果线框稍偏离平衡位置 NN'，电磁力矩与重力矩的合力矩将使线框回到 NN' 平面处。故线框处于稳定平衡状态。

评分标准：本题 20 分。第一问 6 分、第二问 14 分。

第一问中，①、②、④式各 2 分。

第二问中，正确地分析了线框往复转动，给 4 分；说明最后平衡在竖直面处，给 6 分；说明稳定平衡，给 4 分。

七、参考解答

解法一：

1. 讨论自 B 开始运动到 $T_0 = 2.0\,\mathrm{s}$ 时间内 B 与 A 的运动。

根据题意，在 2 s 内，A 未与 B 发生过碰撞，因此不论 A 与 B 之间是否有相对运动，不论 A 与 B 之间是否有摩擦，B 总是作初速为零的匀加速直线运动。设 B 的加速度为 a_{B1}，有

$$s = \frac{1}{2} a_{\mathrm{B1}} T_0^2$$

得

$$a_{\mathrm{B1}} = \frac{2s}{T_0^2} = 2.5\ \mathrm{m \cdot s^{-2}} \qquad (1)$$

如果 A、B 之间无摩擦，则在 B 向右移动 1 米距离的过程中，A 应保持静止状态，接着 B 的车厢左壁必与 A 发生碰撞，这不合题意。如果 A、B 之间无相对运动（即两者之间的摩擦力足以使 A 与 B 有一样的加速度），则 B 的加速度

$$a_{\mathrm{B}} = \frac{F}{m_{\mathrm{A}} + m_{\mathrm{B}}} = 2.4\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$$

这与（1）式矛盾。由此可见，A、B 之间既有相对运动又存在摩擦力作用。

以 F_{f} 表示 A、B 间的滑动摩擦力的大小，作用于 B 的摩擦力向左，作用于 A 的摩擦力向右，则有

$$F - F_{\mathrm{f}} = m_{\mathrm{B}} a_{\mathrm{B1}} \qquad (2)$$

$$F_{\mathrm{f}} = m_{\mathrm{A}} a_{\mathrm{A1}} \qquad (3)$$

由（1）、（2）、（3）式得

$$a_{\mathrm{A1}} = 2.25\ \mathrm{m \cdot s^{-2}} \qquad (4)$$

$$F_{\mathrm{f}} = 45\ \mathrm{N} \qquad (5)$$

2. 讨论 B 的左壁与 A 发生第一次碰撞前的运动。

由于 $a_{\mathrm{A1}} < a_{\mathrm{B1}}$，B 向右的速度将大于 A 的速度，故 A 与 B 的左壁间的距离将减小。设自

静止开始，经过时间t_1，B 的左壁刚要与 A 发生碰撞，这时，B 向右运动的路程与 A 向右运动的路程之差正好等于l，即有

$$\frac{1}{2}a_{B1}t_1^2-\frac{1}{2}a_{A1}t_1^2=l$$

解得

$$t_1=\sqrt{\frac{2l}{a_{B1}-a_{A1}}} \tag{6}$$

代入数据，得

$$t_1=2\sqrt{2}\ \mathrm{s}=2.83\ \mathrm{s}$$

A 与 B 发生第一次碰撞时，碰前的速度分别为

$$v_{A1}=a_{A1}t_1=a_{A1}\sqrt{\frac{2l}{a_{B1}-a_{A1}}} \tag{7}$$

$$v_{B1}=a_{B1}t_1=a_{B1}\sqrt{\frac{2l}{a_{B1}-a_{A1}}} \tag{8}$$

3. 讨论 B 与 A 间的弹性碰撞

以u_{A1}和u_{B1}分别表示第一次碰撞后 A 和 B 的速度。当u_{A1}、u_{B1}为正时，分别表示它们向右运动。在碰撞的极短时间内，外力F的冲量可忽略不计，因此有

$$m_Av_{A1}+m_Bv_{B1}=m_Au_{A1}+m_Bu_{B1}$$

$$\frac{1}{2}m_Av_{A1}^2+\frac{1}{2}m_Bv_{B1}^2=\frac{1}{2}m_Au_{A1}^2+\frac{1}{2}m_Bu_{B1}^2$$

解以上两式得

$$u_{A1}-u_{B1}=-(v_{A1}-v_{B1})=\sqrt{2l(a_{B1}-a_{A1})} \tag{9}$$

（9）式表示，在弹性碰撞中，碰撞前后两者的相对速度的大小不变，但方向反转。

4. 讨论从第一次碰撞到车厢与小物块速度变至相同过程中的运动。

由（9）式可以看出，经第一次碰撞，A 和 B 都向右运动，但 A 的速度u_{A1}大于 B 的速度u_{B1}，这时作用于 A 的摩擦力向左，作用于 B 的摩擦力向右，大小仍都为F_f。设此过程中 A 向左的加速度和 B 向右的加速度分别为a_{A2}和a_{B2}，则由牛顿第二定律有

$$F_f=m_Aa_{A2}$$

$$F+F_f=m_Ba_{B2}$$

解得

$$a_{A2}=\frac{F_f}{m_A}=2.25\ \mathrm{m\cdot s^{-2}} \tag{10}$$

$$a_{B2}=\frac{F+F_f}{m_B}=5.5\ \mathrm{m\cdot s^{-2}} \tag{11}$$

由此可知，碰撞后，A 作减速运动，B 作加速运动。设经过时间t_1'，两者速度相等，第一次达到相对静止，则有

$$u_{A1}-a_{A2}t_1'=u_{B1}+a_{B2}t_1'$$

由上式和（9）式解得

$$t_1'=\frac{u_{A1}-u_{B1}}{a_{A2}+a_{B2}}=\frac{v_{B1}-v_{A1}}{a_{A2}+a_{B2}}=\frac{\sqrt{2l(a_{B1}-a_{A1})}}{a_{A2}+a_{B2}} \tag{12}$$

代入有关数据得

$$t_1'=\frac{2\sqrt{2}}{31}\ \mathrm{s}=0.09\ \mathrm{s} \tag{13}$$

设在时间t_1'内，A 与 B 的左壁之间的距离增大至l_1，则有

$$u_{A1}t_1'-\frac{1}{2}a_{A2}t_1'^2=u_{B2}t_1'+\frac{1}{2}a_{B2}t_1'^2+l_1$$

结合（9）、（12）两式得

$$l_1=ld^2 \tag{14}$$

式中

$$d=\sqrt{\frac{a_{B1}-a_{A1}}{a_{A2}+a_{B2}}} \tag{15}$$

代入有关数据得

$$d=\sqrt{\frac{a_{B1}-a_{A1}}{a_{A2}+a_{B2}}}=\sqrt{\frac{(5/2)-(9/4)}{(9/4)+(11/2)}}=\sqrt{\frac{1}{31}}<1$$

由（14）可知$l_1<l$，A 不会与 B 的右壁发生碰撞。

5. 讨论 A 与 B 的左壁的第二次碰撞。

以v_1表示 B 与 A 第一次相等的速度，由于 B 始终受F作用而加速，它将拖着 A 向右加速，其情况与第一次碰撞前相似。这时作用于 A 的摩擦力向右，A 的加速度为a_{A1}，方向向右。作用于 B 的摩擦力向左，B 的加速度为a_{B1}，方向也向右。但是原来 A 与 B 左端的距离为l，现改为l_1，因$a_{A1}<a_{B1}$，B 的左壁与小 A 之间的距离将减小。设两者间的距离从l_1减小至零即减小至开始发生第二次碰撞所经历的时间为t_2，以l_1代入⑥式，结合（14）式，即可求得

$$t_2=\sqrt{\frac{2l_1}{a_{B1}-a_{A1}}}=\sqrt{\frac{2l}{a_{B1}-a_{A1}}}d=t_1d \tag{16}$$

代入有关数据，得

$$t_2 = 2\sqrt{2}\sqrt{\frac{1}{31}} = \sqrt{\frac{8}{31}} = 0.51\,\mathrm{s}$$

第二次碰撞前瞬间 A 和 B 的速度分别为

$$v_{A2} = v_1 + a_{A1}t_2$$

$$v_{B2} = v_1 + a_{B1}t_2$$

$$v_{A2} - v_{B2} = (a_{A1} - a_{B1})t_2 = (a_{A1} - a_{B1})t_1 d = (v_{A1} - v_{B1})d \qquad (17)$$

故第二次碰撞前 A、B 速度之差小于第一次碰撞前 A、B 的速度差。设第二次碰撞完毕的瞬间 A、B 的速度分别为 u_{A2} 和 u_{B2}，则有

$$u_{A2} - u_{B2} = -(v_{A2} - v_{B2}) = (v_{B1} - v_{A1})d \qquad (18)$$

第二次碰撞后，A 以加速度 a_{A2} 作减速运动，B 以加速度 a_{B2} 作加速运动。设经历时间 t_2'，两者速度相等，即第二次相对静止，则有

$$u_{A2} - a_{A2}t_2' = u_{B2} + a_{B2}t_2'$$

解得

$$t_2' = \frac{u_{A2} - u_{B2}}{a_{A2} + a_{B2}} = \frac{v_{B1} - v_{A1}}{a_{A2} + a_{B2}}d = t_1' d = 0.016\,\mathrm{s} \qquad (19)$$

在 t_2' 时间内，A 与 B 的左壁的距离变为 l_2，有

$$u_{A2}t_2' - \frac{1}{2}a_{A2}t_2'^2 = u_{B2}t_2' + \frac{1}{2}a_{B2}t_2'^2 + l_2$$

结合（8）、（9）得

$$l_2 = ld^4 \qquad (20)$$

自 B 开始运动到 A 与 B 达到第二次相对静止共经历时间

$$T_2 = t_1 - t_1' + t_2 + t_2' = 3.43\,\mathrm{s}$$

$$T_2 < 4.0\,\mathrm{s}$$

6. 讨论 A 与 B 的左壁的第三次碰撞。

当 A 与 B 的左壁之间的距离为 l_2 时，A、B 相对静止。由于 B 受外力 F 作用而继续加速，它将拖着 A 向右加速。这时，A 的加速度为 a_{A1}，B 的加速度为 a_{B1}，方向都向右，但因 $a_{B1} > a_{A1}$，A 将与 B 的左壁发生第三次碰撞。设此过程经历的时间为 t_3，则以 l_2 代入（6）式结合（16）式得

$$t_3=\sqrt{\frac{2l_2}{a_{B1}-a_{A1}}}=\sqrt{\frac{2l}{a_{B1}-a_{A1}}}d^2=t_1d^2=0.09\,\mathrm{s} \tag{21}$$

设第三次碰撞前瞬间 A 和 B 的速度分别为 v_{A3} 和 v_{B3}，碰撞后的速度分别为 u_{A3} 和 u_{B3}

$$v_{A3}-v_{B3}=(a_{A1}-a_{B1})t_3=(v_{A1}-v_{B1})d^2$$

$$u_{A3}-u_{B3}=-(v_{A3}-v_{B3})=(a_{B1}-a_{A1})t_3=(a_{B1}-a_{A1})t_1d^2=(v_{A1}-v_{B1})d^2$$

碰撞后，A 以加速度 a_{A2} 作减速运动，B 以加速度 a_{B2} 作加速运动。设经过时间 t_3' 两者速度相等，即第三次相对静止，A 与 B 左壁之间的距离为 l_3。则有

$$t_3'=\frac{u_{A3}-u_{B3}}{a_{A2}+a_{B2}}=t_1'd^2 \tag{22}$$

$$t_3=ld^6$$

自 B 开始运动至第三次 A 与 B 相对静止共经历的时间 T_3 仍小于 4 s。

7. 讨论车厢左壁与小物块的第 n 次碰撞。

在第 $n-1$ 次碰撞完毕的瞬间，A 和 B 的速度分别为 $u_{A\,n-1}$ 和 $u_{B\,n-1}$，A 以加速度 a_{A2} 作减速运动，B 以加速度 a_{B2} 作加速运动。经过时间 t'_{n-1}，两者速度相等，即第 $n-1$ 次相对静止。A 与 B 左壁之间的距离为 l_{n-1}。根据前面的讨论有

$$t'_{n-1}=t_1'd^{n-2} \tag{23}$$

$$l_{n-1}=ld^{2(n-1)}$$

再经过时间 t_n 将发生 B 的左壁与 A 的第 n 次碰撞。碰撞前两者的速度分别为 $v_{A\,n}$ 和 $v_{B\,n}$。根据前面的讨论，有

$$t_n=t_1d^{n-1} \tag{24}$$

$$v_{A\,n}-v_{B\,n}=(v_{A1}-v_{B1})d^{n-1}$$

可以看出，碰撞次数越多，下一次碰撞前，A、B 速度之差越小。当碰撞次数 n 非常大时，下次碰撞前两者的速度趋于相等，即 A 实际上将贴在 B 的左壁上不再分开。

8. 讨论第 4 秒 B 与 A 的运动速度。

第 4 秒末 B 与 A 的速度取决于在第 4 秒末 B 与 A 经历了多少次碰撞。B 自静止开始运动到第 n 次相对静止经历的总时间为

$$T_n=t_1+t_1'+t_2+t_2'+\cdots+t_{n-1}+t'_{n-1}+t_n+t'_n$$

$$= t_1 + t_1' + t_1 d + t_1' d + \cdots + t_1 d^{n-2} + t_1' d^{n-2} + t_1 d^{n-1} + t_1' d^{n-1}$$
$$= (t_1 + t_1') + (t_1 + t_1')d + (t_1 + t_1')d^2 + \cdots + (t_1 + t_1')d^{n-2} + (t_1 + t_1')d^{n-1}$$
$$= (t_1 + t_1')\frac{1-d^n}{1-d} \qquad (25)$$

以 $t_1 = 2\sqrt{2}$，$t_1' = \frac{2\sqrt{2}}{31}$ 代入，注意到当 n 很大时，$d^\infty = 0$ 得

$$T_\infty = \frac{64\sqrt{2}}{31-\sqrt{31}} = 3.56\,\mathrm{s} \qquad (26)$$

这表明早在第 4 秒之前，A 与 B 的左壁贴在一起时二者速度已相同，不再发生碰撞，此后二者即以相同的速度运动了、现以 A 和 B 都静止时作为初态，设 $T = 4\,\mathrm{s}$ 时刻 A 和 B 的速度为 V，对 A、B 开始运动至 $T = 4\,\mathrm{s}$ 的过程应用动量定理，得

$$FT = (m_A - m_B)V \qquad (27)$$

或

$$V = \frac{FT}{m_A - m_B}$$

代入数值，得

$$V = 9.6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}} \qquad (28)$$

解法二：

如果 A 与 B 之间没有摩擦力，B 前进 1m 就会与 A 发生碰撞。已知开始 2s 为 A 与 B 未发生碰撞，而 B 已走了 5m，可见二者之间有摩擦力存在，且在此期间二者均作匀加速运动。由 $s = \frac{1}{2}at^2$ 可求出 B 对地面的加速度 a_{B1}：

$$5 = \frac{1}{2}a_{B1}2^2, \quad a_{B1} = 2.5\,\mathrm{m\cdot s^{-2}} \qquad (1)'$$

设 A 与 B 底部之间的滑动摩擦力为 F_f，则由小车的运动方程

$$m_B a_B = F - F_f$$

代入数值得

$$F_f = 45\,\mathrm{N} \qquad (2)'$$

又由 A 的运动方程得 A 的相对地面的加速度为

$$a_{A1} = \frac{F_f}{m_A} = 2.25\,\mathrm{m\cdot s^{-2}} \qquad (3)'$$

于是，A 对 B 的相对加速度为

$$a_{AB1} = a_{A1} - a_{B1} = -0.25\,\mathrm{m\cdot s^{-2}} \qquad (4)'$$

第一次碰撞

由开始运动到 A 碰撞 B 的左壁的时间 t_1 满足 $s = \frac{1}{2}a_{AB1}t_1^2$，$s = 1\,\mathrm{m}$。于是

$$t_1 = 2\sqrt{2}\ \mathrm{s} = 2.83\ \mathrm{s} \qquad (5)'$$

A 与 B 的左壁碰撞前瞬间，A 相对 B 的速度

$$v_{AB1} = a_{AB1}t_1 = -0.5\sqrt{2}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}} = -0.71\ \mathrm{m\cdot s^{-1}} \qquad (6)'$$

由于作弹性碰撞的两个物体在碰撞前后其相对速度等值反向，所以碰后 A 从 B 的左壁开始，以相对速度

$$v'_{AB1} = -v_{AB1} = 0.5\sqrt{2}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}} = 0.71\ \mathrm{m\cdot s^{-1}} \qquad (7)'$$

向右运动，所受摩擦力反向向左，为 $-F_f$ 。对地面的加速度 a_{A2} 为

$$a_{A2} = \frac{F_f}{m_A} = -2.25\ \mathrm{m\cdot s^{-2}} \qquad (8)'$$

此时 B 所受的摩擦力 F_f 方向向右，由其运动方程 $m_B a_{B2} = F + F_f$ 得 B 对地面的加速度 a_{B2} 为

$$a_{B2} = \frac{F + F_f}{m_B} = 5.5\ \mathrm{m\cdot s^{-2}} \qquad (9)'$$

由(8)′、(9)′二式知，碰后 A 对 B 的相对加速度为

$$a_{AB2} = a_{A2} - a_{B2} = -7.75\ \mathrm{m\cdot s^{-2}} \qquad (10)'$$

A 相当于 B 作向右的匀减速运动。设 A 由碰后开始达到相对静止的时间为 t'_1，相当于 B 走过的距离为 s_1，由(6)′式得

$$t'_1 = \frac{v'_{AB1}}{|a_{AB2}|} = \left|\frac{a_{AB1}}{a_{AB2}}\right| t_1 = \frac{2}{31}\sqrt{2}\ \mathrm{s} = 0.091\ \mathrm{s} \qquad (11)'$$

$$s_1 = \frac{1}{2}|a_{AB2}|t_1'^2 = \frac{1}{31}\ \mathrm{m} = 0.03\ \mathrm{m} \qquad (12)'$$

可见 A 停止在 B 当中，不与 B 的右壁相碰。

第二次碰撞

A 在 B 内相对静止后，将相当于 B 向左滑动，所受的摩擦力改为向右，而 B 所受的摩擦力改为向左。这时 A 对 B 的相对加速度重新成为 a_{AB1}，即(4)′式。A 由相对静止到与 B 的左壁第二次碰撞所需的时间 t_2 可用 $s_1 = \frac{1}{2}a_{AB1}t_2^2$ 算出：

$$t_2 = \sqrt{\frac{2s_1}{a_{AB1}}} = \sqrt{\left|\frac{a_{AB2}}{a_{AB1}}\right| t'_1} = \sqrt{\left|\frac{a_{AB1}}{a_{AB2}}\right| t_1} = 0.51\ \mathrm{s} \qquad (13)'$$

自 B 开始运动至 B 的左壁与 A 发生第二次碰撞经历的时间

$$T_2 = t_1 + t'_1 + t_2 = 3.43\ \mathrm{s}$$

A 达到 B 的左壁前相当于 B 的速度的大小为

$$v_{AB2}=a_{AB1}t_2=a_{AB1}\sqrt{\left|\frac{a_{AB1}}{a_{AB2}}\right|}t_1=\sqrt{\left|\frac{a_{AB1}}{a_{AB2}}\right|}v_{AB1} \qquad (14)'$$

这也就是第二次碰后 A 由 B 的左壁出发的相对速度大小。第二次碰后，A 相对 B 向右运动，此时 A 相对于 B 的相对加速度又成为 a_{AB2}，即 (10)′ 式。A 由碰撞到相对静止所需要的时间 t_2' 和相当于 B 走过的距离 s_2 分别为

$$t_2'=\left|\frac{v_{AB2}}{a_{AB2}}\right|=\left|\frac{a_{AB1}}{a_{AB2}}\right|t_2=\left|\frac{a_{AB1}}{a_{AB2}}\right|\sqrt{\left|\frac{a_{AB1}}{a_{AB2}}\right|}t_1=\sqrt{\left|\frac{a_{AB1}}{a_{AB2}}\right|}t_1'=0.016\,\mathrm{s} \qquad (15)'$$

$$s_2=\frac{1}{2}|a_{AB2}|t_2'^2=0.001\,\mathrm{m}$$

以后的碰撞

根据 (13)′、(15)′ 二式，如令

$$k=\sqrt{\left|\frac{a_{AB1}}{a_{AB2}}\right|}=\sqrt{\frac{1/4}{31/4}}=\sqrt{\frac{1}{31}}=0.18 \qquad (16)'$$

则有

$$t_2=kt_1 \qquad t_2'=kt_1'$$

由此可以推知，在第三次碰撞中必有

$$t_3=kt_2=k^2t_1 \qquad t_3'=kt_2'=k^2t_1' \qquad (17)'$$

在第 n 次碰撞中有

$$t_n=k^{n-1}t_1 \qquad t_n'=k^{n-1}t_1' \qquad (18)'$$

即每一次所需时间要比上次少得多（A 在 B 中所走的距离也小得多）。把所有的时间加在一起，得

$$T_\infty=\sum_{i=1}^{\infty}(t_i+t_i')=(t_1+t_1')\sum_{i=0}^{\infty}k'=\left(2\sqrt{2}+\frac{2\sqrt{2}}{31}\right)\frac{1}{1-k}\,\mathrm{s}=3.56\,\mathrm{s} \qquad (19)'$$

这就是说，在 B 开始运动后 3.56 s 时，A 将紧贴 B 的左壁，并与 B 具有相同速度，二者不再发生碰撞，一直处于相对静止状态。现取 A 和 B 都静止时作为初态，以 $T=4.0\,\mathrm{s}$ 时刻的运动状态为末态，设此时 A 和 B 的速度为 V，由动量定理，有

$$FT=(m_A+m_B)V$$

代入数值，得

$$V=\frac{FT}{m_A+m_B}=9.6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}} \qquad (20)'$$

答：自车厢开始运动到 4.0 s 时车厢与物块的速度相同，均为 $9.6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$

评分标准：本题 25 分。

得出摩擦力 F_f 得 5 分，得出第一次碰撞时间 t_1 得 5 分，得出第二次碰撞时间 t_2 得 5 分。得出无穷次碰撞时间 T_∞ 得 5 分 ，得到最后结果 V 再得 5 分。